4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  • Số học sinh đạt điểm giỏi ít nhất 1 môn là: 45 - 10 = 35 (học sinh) (0,25 điểm).
  • Số học sinh đạt điểm giỏi cả hai môn Toán và Vật lí là: 28 + 22 - 35 = 15 (học sinh) (0,5 điểm).
  • Số học sinh chỉ giỏi đúng 1 môn là: (28 - 15) + (22 - 15) = 13 + 7 = 20 (học sinh) (0,25 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  • Miền nghiệm là tứ giác OABC với các đỉnh O(0; 0), A(3; 0), B(4; 1), C(0; 5) (0,5 điểm).
  • Tính giá trị F tại các đỉnh: F(0; 0) = 0; F(3; 0) = 9; F(4; 1) = 3(4) - 2(1) = 10; F(0; 5) = -10.
  • Vậy giá trị lớn nhất của F bằng 10 (tại (4; 1)) và giá trị nhỏ nhất của F bằng -10 (tại (0; 5)) (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Gọi H là chân tòa nhà trên mặt đất. Tam giác AHC vuông tại H có góc CAH = 45° và CH = 25 m ⇒ khoảng cách AH = CH / tan45° = 25 m (0,5 điểm).
  • Tam giác AHD vuông tại H có góc DAH = 50° ⇒ DH = AH . tan50° = 25 . tan50° ≈ 29,79 m (0,25 điểm).
  • Chiều cao cột ăng-ten: CD = DH - CH ≈ 29,79 - 25 ≈ 4,8 m (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 09: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
B	B	B	B	B	C	B	A	A	B	B	A

- **Câu 1 (Chọn B):** Phủ định của "Mọi... đều thích" là "Có ít nhất một... không thích".
- **Câu 2 (Chọn B):** $\{x \in \mathbf{R} \mid x \le 3\} = (-\infty; 3]$.
- **Câu 3 (Chọn B):** Giao của [0; 6] và (2; 8) là nửa khoảng (2; 6].
- **Câu 4 (Chọn B):** B \ A = {2; 4; 6} có 3 phần tử nên có $2^3 = 8$ tập hợp X thỏa mãn.
- **Câu 5 (Chọn B):** Thay (0; 1) vào vế trái: 5(0) - 2(1) + 3 = 1 ≥ 0 (thỏa mãn). Các điểm ở phương án A, C, D đều cho giá trị âm.
- **Câu 6 (Chọn C):** Với x = 0: y ∈ {0,1,2,3,4} (5 điểm); với x = 1: y ∈ {0,1,2} (3 điểm); với x = 2: y = 0 (1 điểm). Tổng = 5 + 3 + 1 = 9 điểm.
- **Câu 7 (Chọn B):** $\cos^2\alpha = 1 - \sin^2\alpha = 8/9 \Rightarrow P = 9(8/9) + 2 = 10$.
- **Câu 8 (Chọn A):** Từ định lí côsin $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc.\cos A$ suy ra $\cos A = (b^2 + c^2 - a^2)/(2bc)$.
- **Câu 9 (Chọn A):** $S = 1/2 . 8 . 10 . \sin 30° = 20$.
- **Câu 10 (Chọn B):** $BC = 2R.\sin A = 2 . 4\sqrt{3} . (\sqrt{3}/2) = 12$.
- **Câu 11 (Chọn B):** $S = 1/2 . AB . AC = 1/2 . 4 . 4 = 8$.
- **Câu 12 (Chọn A):** Tam giác vuông tại C có $h_c = a.b / c = (3.4) / 5 = 2,4$.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** Giao của [-4; 3] và (1; 6] là (1; 3].
- **Ý b) — Đúng:** Vì $1 \notin B$ nên $1 \in A \setminus B$, do đó $A \setminus B = [-4; 1]$.
- **Ý c) — Sai:** Vì $3 \in A$ nên $3 \notin B \setminus A$, do đó $B \setminus A = (3; 6]$.
- **Ý d) — Đúng:** $A \cup B = [-4; 6]$, giao với **N** là {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} gồm 7 phần tử.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** $BC^2 = 7^2 + 8^2 - 2.7.8.\cos120° = 49 + 64 + 56 = 169 \Rightarrow BC = 13$.
- **Ý b) — Đúng:** $S = 1/2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \sin120° = 14\sqrt{3}$.
- **Ý c) — Đúng:** Chu vi = 7 + 8 + 13 = 28.
- **Ý d) — Sai:** Nửa chu vi $p = 14 \Rightarrow r = S / p = 14\sqrt{3} / 14 = \sqrt{3}$.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 4.** *Lời giải:* Ta có $A \setminus B = [-5; -1)$, các số nguyên trong nửa khoảng này là -5; -4; -3; -2 (gồm 4 số nguyên).
- **Câu 2 — Đáp số: 15.** *Lời giải:* Ta có F(0; 0) = 0; F(6; 0) = 12; F(0; 5) = 15. Vậy GTLN là 15.
- **Câu 3 — Đáp số: 7.** *Lời giải:* $E = (\tan\alpha + \cot\alpha)^2 - 2.\tan\alpha.\cot\alpha = 3^2 - 2 = 7$.
- **Câu 4 — Đáp số: 5.** *Lời giải:* Tam giác vuông ($15^2 + 20^2 = 25^2$) có $r = (15 + 20 - 25)/2 = 5$.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,0 điểm).**
  a) Để $B \subset A \Leftrightarrow \{m - 1 \geq -3 ; m + 2 \leq 5\} \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 3$ (0,5 điểm).
  b) Để $A \cap B = \varnothing \Leftrightarrow m + 2 < -3$ hoặc $m - 1 > 5 \Leftrightarrow m < -5$ hoặc $m > 6$ (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,0 điểm).**
  Gọi x, y là số hộp loại I và loại II ($x, y \in$ **N**).
  • Hệ BPT: $\{2x + y \leq 60 ; x + 2y \leq 45 ; x \geq 0 ; y \geq 0\}$ (0,5 điểm).
  • Hàm lãi L(x; y) = 150x + 120y (nghìn đồng). Các đỉnh: O(0; 0), A(30; 0), B(25; 10), C(0; 22,5).
  • Tính L: L(30; 0) = 4500; L(25; 10) = 150(25) + 120(10) = 3750 + 1200 = 4950 nghìn đồng (4,95 triệu đồng). Vậy đóng 25 hộp loại I và 10 hộp loại II (0,5 điểm).
- **Câu 3 (1,0 điểm).**
  • Góc hạ từ A xuống B và C bằng góc nâng từ B và C lên A: góc ABH = 45°, góc ACH = 30° (0,25 điểm).
  • Trong tam giác vuông AHB: BH = AH / tan45° = 60 / 1 = 60 m (0,25 điểm).
  • Trong tam giác vuông AHC: $CH = AH / \tan30° = 60\sqrt{3} \approx 103,9$ m (0,25 điểm).
  • Khoảng cách $BC = CH - BH = 60(\sqrt{3} - 1) \approx 43,9$ m (0,25 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 10: TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG – NGHỆ AN (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng – Nghệ An (Đề chính thức Giữa kì I) (Nghệ An)